First-Sight 软件需求分析说明书

> 《程序设计实验》课程项目｜需求分析初稿（V0.2）
> 编写日期：2026 年 10 月 12 日
> 项目名称：First-Sight——面向视障辅助的第一视角视觉感知与空间记忆系统
> 项目仓库：https://github.com/F010110/first-sight

文档说明： 本文分析系统的**预期用户需求**，并非已实现功能的清单。文中“应”表示本阶段拟满足的需求，“宜”表示可在本阶段逐步实现和完善的需求，“后续考虑”表示不纳入当前课程验收的目标。课程阶段以实验室及模拟器中的**软件原型**为主，功能实现状态与性能指标将随开发和测试进展修订。文中典型对话为预期交互示例，并非已验证的运行结果。

本系统目前**不能作为可靠导航或避障设备**，不替代盲杖、导盲犬等既有辅助工具。

---

1. 任务概述

1.1 目标

1.1.1 开发背景

视障与低视力人士在日常生活中获取视觉信息存在困难。例如，用户可能希望了解眼前的环境、识别某件物品、回忆先前看到的事物，或者判断自己是否回到了曾经到过的地方。

现有的一次性图像描述能够帮助用户了解某个瞬间的画面，但连续使用时还存在一个需求：**用户不只想知道“现在看到了什么”，还希望系统记住“以前看过什么”，并能在后续使用中查询这些记录。**

因此，First-Sight 希望在视觉问答的基础上引入场景记忆，使环境观察不再是互不关联的单次识别，而能够在一定范围内形成持续的使用体验。

1.1.2 产品目标

项目的长期目标是构建一套面向视障辅助的可穿戴视觉助手，在用户需要时提供当前环境信息，并利用历史视觉记忆帮助其理解熟悉场景。

本阶段的目标是完成可操作、可展示和可测试的软件原型，重点满足以下用户需求：

1. 用户能够主动开始和停止环境观察，并了解系统是否正在工作。
2. 用户能够以自然语言询问周围环境或可见物体，获得简明回答。
3. 用户能够保存部分历史观察信息，并在需要时查询过去的记录。
4. 系统能够尝试识别当前观察与历史地点的关系，对无法确认的地点保持不确定状态。
5. 用户能够按需获得环境变化或关注事项的提示，并能控制播报行为。
6. 在输入、识别或网络出现问题时，系统能够明确说明自身局限，而不是提供没有依据的结论。

其中，环境问答、观察控制、基本记录与查询属于优先实现的功能；跨视角的自动空间识别属于项目的核心特色，但仍处于研究与验证阶段。

1.1.3 软件范围及与外部系统的关系

系统的基本工作方式为：获取第一视角图像，接收用户提出的问题或关注条件，结合当前视觉信息及必要的历史记录，返回文本或语音反馈。

- **输入来源：** 摄像设备、录制视频或模拟器；用户的文字或语音指令。
- **系统功能：** 环境理解、用户问答、观察记录、历史信息检索、可选变化提示。
- **输出方式：** 文本和语音反馈；实验阶段可显示记录、状态和测试信息。
- **外部依赖：** 摄像设备、计算机及可能使用的视觉语言模型和语音服务。

本阶段不承诺精确三维定位、实时可靠测距、碰撞预警、过街指导、自动路径规划或独立安全导航。这些功能只有在后续具备充分的设备条件、性能验证与用户测试时才考虑扩展。

1.2 系统（或用户）的特点

1.2.1 目标用户

系统的预期用户为视障和低视力人士。由于用户可能在行走或进行日常活动时获取信息，交互设计应尽可能减少对屏幕阅读与复杂操作的依赖。

初步设想的用户需求如下：

- **获取信息方便：** 希望用自然语言提问，而不是操作复杂的菜单。
- **回答简洁：** 优先告知与当前问题相关的内容，不持续播报无关细节。
- **历史信息可查：** 除了当前画面，还能询问以前观察过的场景或物品。
- **结果可信：** 如果系统没有看到、记不清或不能确认，应明确说明。
- **操作可控：** 用户可以决定何时开始、停止观察或打断语音反馈。

这些是项目组根据目标场景提出的**初步用户需求假设**，尚未经过系统性的真实视障用户访谈验证。

1.2.2 现阶段实际使用者

现阶段项目尚未达到日常辅助使用的条件，主要使用者为开发、测试和课程演示人员。他们需要通过网页、视频回放或模拟器验证系统功能，查看历史观察记录和错误案例。实际使用频率主要集中在开发、调试及演示期间。

1.2.3 典型使用场景

使用场景	用户的实际问题	期望得到的帮助
环境概览	“我现在周围是什么环境？”	简要介绍当前可见的主要物体和环境特征
视觉问答	“前面那张桌子上有什么？”	根据当前图像回答具体问题
历史回忆	“我刚才在哪里看见过这个物品？”	从已保存记录中查询可能的地点或时间
重访确认	“我以前来过这里吗？”	尝试关联历史场景；证据不足时说明无法确认
环境变化	“这里和上次有什么不同？”	在具有可比较记录时提示可能的变化
条件关注	“看到某个目标时提醒我。”	在观察到满足条件的证据后按需提醒
出错或信息不足	“系统怎么没有回答？”	明确提示摄像头、网络或识别状态及可采取的操作

例如，用户先在一个房间观察到桌子和书架，离开后再次返回，可能询问“这里是不是刚才那个房间？”“之前桌子上有什么？”。First-Sight 希望利用历史记录辅助回答这类问题。**历史记录只能证明过去观察到的内容，不能保证物体现在仍在原处。**

1.3 假定和约束

1. **使用范围约束：** 当前主要在室内、实验室、录制视频和模拟器中测试，不把复杂道路和危险环境作为可安全使用场景。
2. **设备约束：** 摄像头视野、清晰度、遮挡和光照都会影响结果。项目原先尝试过手机摄像头，但其单方向视野有限，手机 IMU 也无法提供足够可靠的累计位移；因此后续计划以**头戴式前、左、右三方向摄像头采集、计算机处理**为主要实验方案。多摄方案仍需实际验证，不保证自动解决识别问题。
3. **算法约束：** 系统可能把同一空间的不同角落判断成不同地点，也可能把相似空间错误关联；场景记忆必须允许不确定、修正和重新判断。
4. **网络与资源约束：** 部分功能依赖模型服务、网络和计算资源；服务不可用时必须告知用户，不能假装已经完成识别。
5. **开发周期约束：** 受课程时间及硬件调试条件限制，优先完成稳定、可验证的基础功能，复杂的自动空间识别逐步改进。
6. **安全约束：** 系统只能提供辅助性环境信息，不能把推测出的方向、距离或场景关联当作安全行动指令。

---

2. 需求规定

2.1 软件功能说明

本节从**用户需要完成什么操作、希望得到什么结果**的角度规定功能，不限定采用哪一种具体视觉算法。

优先级定义：**P0** 为课程原型优先保证的基础功能；**P1** 为需要逐步实现或改进的功能；**P2** 为后续扩展。优先级不等于当前完成状态。

编号	功能需求	用户侧说明	优先级
F01	观察控制	用户能够启动、暂停和结束图像观察	P0
F02	环境概览	用户能够要求系统简要描述当前可见环境	P0
F03	视觉问答	用户能够询问当前画面中的物体、位置关系或文字等信息	P0

编号	功能需求	用户侧说明	优先级
F04	语音与文字交互	用户能够通过文字或语音提出要求，并以清晰方式获取回答	P0
F05	观察记录	系统能够保存必要的历史观察，供以后查询	P0
F06	历史信息查询	用户能够询问此前观察过的场景或事物	P0
F07	熟悉场景识别	系统尝试判断当前是否为曾访问过的地点	P1（核心研究功能）
F08	环境变化提示	对有历史对照的场景，系统宜提示可以确认的变化	P1
F09	条件关注	用户宜能指定关注目标或条件，满足时收到提示	P1
F10	错误纠正	用户或测试人员宜能纠正错误的历史记录或场景归属	P1
F11	记录回放与测试	测试人员能够通过录制数据重复验证功能与结果	P0

2.1.1 观察控制（F01）

用户需求： 用户应能自主决定何时采集与分析周围环境，避免设备不受控制地持续观察。

- **输入：** 开始、暂停、停止操作；选择摄像头、视频或模拟器输入。
- **处理：** 系统根据用户操作切换状态，检查输入是否可用。
- **输出：** 明确显示或播报“正在观察”“已暂停”“已停止”“摄像头不可用”等状态。
- **异常处理：** 权限不足、摄像头断连或输入流结束时，及时告知用户，不继续显示误导性的实时状态。

2.1.2 当前环境理解与问答（F02、F03）

用户需求： 用户能够直接了解当前观察到的环境，而不需要理解技术细节。

- **输入：** 当前图像，以及“这里有什么？”“门在什么方向？”“桌上放着什么？”等自然语言问题。
- **处理：** 系统应围绕用户问题提取相关视觉信息，区分能够观察到的内容和无法确认的细节。
- **输出：** 简洁的自然语言回答；对无法看见或识别不清的内容明确说明。

预期交互示例：

> 用户：“这个房间里有什么？”
> 系统：“当前画面中能看到几张桌椅和一扇门。其他区域没有出现在画面中，我暂时无法判断。”

系统不应因为用户提问“某个物品在哪里”，就在图像中没有该物品时凭空推断其位置。

2.1.3 语音与文字交互（F04）

用户需求： 尽量避免用户必须依赖视觉屏幕完成所有操作。

- 应支持文本提问与文本回答，作为基本可测试交互方式。
- 宜支持语音输入及语音播报，使用户能够在不持续看屏幕的情况下使用。
- 用户宜能停止、打断或重复播报；系统不应无限重复相同信息。
- 对“当前正在识别”“识别失败”“没有历史记录”等状态应使用简短且一致的提示。
- 在语音不可用时，系统应保留可操作的文字交互通道。

2.1.4 观察记录与历史查询（F05、F06）

用户需求： 用户希望系统能够记住先前观察过的环境，并在以后按需回忆。

- **输入：** 历史图像及其观察时间、系统生成的场景摘要；用户提出的历史查询。
- **处理：** 系统应保存必要的观察记录，在用户查询时检索可能相关的历史内容。
- **输出：** 与历史记录相符的地点、物品或环境描述，并在可行时说明记录的时间或来源。

预期交互示例：

> 用户：“刚才看到的书架在哪里？”
> 系统：“此前的一段观察中记录过书架，但目前无法确认它相对于你当前位置的方向。”

特别要求： 系统必须区分“以前看到过”和“现在确认存在”。无法可靠确定当前位置时，不能把历史物体直接当作当前可找到的物体。

2.1.5 熟悉场景识别（F07）

用户需求： 在重复进入一个地点，或在同一空间内转头、走动时，用户希望系统理解这些观察之间的联系，而不是每张不同的图片都被当作新地点。

- 系统宜尝试判断当前观察与历史记录是否属于同一地点或相互关联的区域。
- 当图像视角变化较大，但仍属于同一空间时，应尽量避免产生大量重复地点记录。
- 当两个不同地点有相似物体时，应避免仅凭相似外观将它们合并。
- 对证据不足的情况，应能够输出“无法确认”，并等待新观察或后续修正。

该功能是 First-Sight 区别于普通单次视觉问答的关键需求之一，但也是当前尚未解决的主要困难。本阶段重点在于**形成可测试的功能与评价方法**，不预先保证能够稳定完成所有自动地点划分。

2.1.6 环境变化与条件关注（F08、F09）

环境变化提示： 当用户再次观察已记录场景时，系统宜比较当前与历史的可见信息，尝试发现物体增减、位置变化或状态变化。例如“上一次桌上能看到杯子，这次画面没有拍到”。系统不得把视角改变或遮挡直接断言为物体被移走。

条件关注： 用户宜能设定一个关注目标，例如“看到带红色标签的箱子时提醒我”。系统在具有相应视觉证据时发出简短提示，并允许取消该关注；无法确认条件是否成立时，不应给出肯定提醒。

这两项功能原则上应遵循**按需交互、尽量减少不必要播报**的设计要求。

2.1.7 错误反馈和修正（F10）

历史记录可能发生错分、重分或误关联，因此系统宜提供检查和修正机制：

- 用户或测试人员可以查看一项历史回答来源于哪些观察。
- 当发现两个不同地点被错误合并、同一地点被重复记录时，可以纠正归属。
- 修正历史记录后，相关查询结果应使用修正后的信息，避免继续传播已知错误。
- 自动判断尚不可靠时，允许在课程演示及评估中使用明确标注的人工确认记录；不得将人工确认结果误称为自动识别成果。

2.1.8 测试、回放与容量要求（F11）

本阶段应至少支持**单用户、单实验会话**的观察和问答流程。测试人员应能选择录制数据或模拟器场景，重复执行相同用例，并查看输入、回答及历史记录。

系统宜保存必要的会话信息、观察时间和错误日志，便于重现“同一地点重复建组”“不同地点错误合并”等问题。并发用户规模、大量真实用户的长期数据容量暂不作为课程阶段的强制验收内容。

2.2 对功能的一般性规定

1. **表达统一：** 各功能应采用一致的状态与错误提示，避免相同情况产生互相矛盾的说明。
2. **简洁交互：** 优先回答用户所问内容，避免无条件地连续播报环境细节。
3. **可主动控制：** 用户能够开启或停止观察，并在可能的情况下打断播报或取消持续关注任务。
4. **事实与推测分离：** 系统应明确区分当前可见事实、历史记录、推测和未知结论。
5. **不确定时不编造：** 对无法确认的地点、物体、方向或变化，应明确说明信息不足。
6. **历史记录可追溯：** 有关过去的信息应来自已保存的数据，不能臆造曾经发生的观察。
7. **错误可检查：** 测试人员应能够追踪主要识别和记录结果，定位明显错误。
8. **安全边界清晰：** 不把视觉推测呈现为可依赖的过街、避障或精确导航指令。

2.3 用户界面

2.3.1 面向最终用户的交互界面

未来面向视障和低视力用户的界面应遵循**语音优先、操作简单、反馈节制**的原则。

- 尽量减少必须通过视觉确认的复杂菜单和操作。
- 核心操作应包括开始/停止观察、提出问题、查询历史和获取回答。
- 回答宜简洁，用户需要时可进一步追问。
- 应能让用户区分“当前正在分析”“已经得到结果”“无法回答”等状态。
- 对低视力使用者，文字显示宜提供清晰的字号、对比度与可辨认的控件。

真实用户的具体交互偏好还需要后续访谈和试用验证，不能仅凭开发者假设确定最终设计。

2.3.2 面向课程原型的界面

在尚未完成可穿戴交互设计前，本阶段可以采用网页或电脑端界面，至少包含：

界面区域	作用
当前观察	查看正在接收的图像、输入源及工作状态
用户交互	输入问题、查看回答、执行语音播放及控制操作
历史记录	查看已有观察、场景摘要及相关历史信息
测试与状态	查看错误提示、实验回放和必要的调试信息

测试人员需要的技术指标与普通用户的回答应分开展示，避免影响用户理解。

2.4 对性能的一般性规定

2.4.1 精度

系统应重点关注以下五类正确性：

1. **环境描述正确性：** 回答与当前图像中实际可见内容是否一致。
2. **历史查询正确性：** 回答是否有对应的历史记录支持。
3. **地点识别正确性：** 重访地点是否能够关联历史记录，不同地点是否被错误合并。
4. **场景分组一致性：** 同一空间不同视角是否产生无意义的重复记录。
5. **不确定性表达：** 在缺少可靠证据时，是否能够说明无法确认。

其中地点识别、场景分组应同时统计错误合并、错误拆分、未识别和后续纠正等情况，不能只报告一次成功的匹配案例。

当前缺少充分的、经过独立核验的评测数据，因此**暂不写入未经验证的准确率目标**。后续在固定测试集后补充具体指标及验收阈值。

2.4.2 时间特性要求

系统应在用户提交请求后及时显示处理中状态，完成后反馈结果；请求失败或超时应有明确提示。测试时记录：

- 观察启动、暂停、停止的操作响应时间；

- 用户提问到收到答案的等待时间；
- 历史记录查询所需时间；
- 长时间使用中的中断、超时和重复播报情况。

实际延迟目标应依据硬件、网络和模型服务测试结果确定。本阶段不承诺安全预警级别的实时性。

2.4.3 灵活性

系统宜支持摄像头、录制视频与模拟器等不同输入来源；用户的基本操作与问题表达方式应尽可能保持一致。后续更换硬件或视觉模型时，应尽量减少对用户侧功能流程的影响。

用户宜能选择文字或语音反馈，并能够调整主动提示的启用状态。测试人员宜能更换测试数据并重复比较结果。

2.4.4 输入输出要求

类型	主要内容	要求
图像输入	摄像头画面、图像或录像	能识别来源与先后顺序；输入失败时可提示
用户输入	文字问题、语音指令及控制操作	能确认是否接收成功，不能识别时可重试
可选传感器输入	方向、转动等辅助信息	作为辅助证据使用，不假定其等同于可靠位置
文本输出	环境描述、回答、历史查询结果	内容清楚，区分当前信息、历史与推测
语音输出	简短播报与状态提示	能停止或取消不必要播报
记录输出	历史观察、摘要及测试日志	能检索来源、维护记录，便于回放和纠错

对于输入的图像分辨率、具体音频格式和数据接口协议，可在详细设计与设备确定后补充；需求分析阶段优先明确用户和系统需要交换的信息。

2.5 数据管理能力要求

系统需要管理的数据包括：

1. **观察数据：** 图像及其时间、来源、相关状态等信息。
2. **历史记忆：** 观察摘要、场景关联、已记录的物体信息和必要的修订记录。
3. **交互数据：** 用户提出的要求以及对应回答；应控制保留范围。
4. **测试数据：** 模拟器或实机回放数据、测试结果和错误记录。

本阶段以单用户实验规模为主。应避免为了保存历史而无限制储存原始图像；对于需要留存的数据，应允许查看存储位置、清理过期记录或删除测试会话。后续根据实际采样频率、图像大小、记录数量及存储周期估算容量，并制定相应清理策略。

2.6 故障处理要求

可能的故障	系统应采取的行为
摄像头未授权、断连或画面不可用	提示检查权限或设备，并停止声称正在正常观察
网络中断、模型服务超时	明确告知当前无法分析，允许重试，不生成虚假答案
图像模糊、遮挡严重或光照不足	说明无法看清，必要时建议重新取景
场景识别不确定	提示无法确认是否为已访问地点，不强行关联
历史记录缺失或不一致	告知没有足够历史证据，保留可检查的错误记录
语音服务不可用	尝试退回文字交互；若文字交互也不可用则提示故障
摄像头或传感器数据不同步	标明异常数据，避免将其作为可靠空间判断依据
用户停止观察或取消任务	及时结束相关流程，不继续给出过期的实时提示

2.7 其他专门要求

- **隐私保护：** 摄像头可能采集人物、物品和室内环境，采集、云端传输、保存与删除应遵循最小必要原则。测试应避免不经同意采集他人的敏感画面。
- **基本安全：** 系统不得声称可以代替现实中的安全判断；对不确定的空间信息不得给出危险的确定性行动指令。
- **无障碍设计：** 优先考虑无需持续看屏幕的交互方式，并支持必要的文字与语音反馈。

- **可维护性：** 功能模块与历史记录之间的关系应清晰，便于修复错误、替换输入设备并增添功能。
- **可靠性：** 发生识别或服务失败时，错误提示应比臆测结果更优先；重要的历史信息修改应可追溯。

---

3. 运行环境规定

本章只列出本阶段预计需要的运行条件；设备型号和接口细节待实际装配后确定。

3.1 设备

- **计算机：** 负责软件运行、数据存储、模型调用和结果展示。
- **图像采集设备：** 当前可使用旧手机摄像头、预录制视频或模拟器输入；拟进一步采用固定于头戴支架的前、左、右三方向摄像头。
- **可选设备：** 方向传感器、麦克风、耳机等，用于辅助采集和交互。

本阶段不要求整套装置独立脱离电脑运行。

3.2 支撑软件

预计使用浏览器及网页应用、计算机端程序、必要的图像处理与语音服务，以及可选的模拟器测试环境。视觉理解可调用已有模型服务。实际依赖版本以项目部署说明为准。

3.3 接口

主要包括图像采集或录像导入接口、用户指令输入接口、视觉模型调用接口、历史记录读写接口及文字/语音输出接口。多摄采集时应能区分各路图像和时间信息。

3.4 控制

用户通过界面或语音发出开始观察、停止观察、提问和查询等控制指令；开发和测试人员可以控制回放、重试、查看日志及导出必要的测试结果。发生输入或服务异常时，系统应进入明确的受限或暂停状态。

---

4. 尚需解决的问题

First-Sight 当前仍处于实验原型阶段。旧手机网页方案已有环境观察、场景记录与用户请求等原型；新的三视图空间记忆工作主要处于离线测试阶段，尚未形成已经验证可靠性的完整实机产品。

目前最重要的待解决问题是：

1. **真实用户需求尚需验证：** 需要了解视障用户最希望查询什么、能接受怎样的播报频率，以及对历史回忆功能是否有实际需求。
2. **空间记忆可靠性不足：** 同一空间不同视角的合并、相似空间的区分及历史身份恢复仍可能出错，需要更多经过独立标注的测试数据。
3. **硬件采集仍待验证：** 手机单摄视野与运动传感器存在局限，新的三摄头戴方案尚需完成采集、同步与实际环境测试。
4. **用户功能与新记忆模块尚未完整融合：** 后续需要让环境提问能够查询并正确解释历史记忆，并确保修正记录后回答同步变化。
5. **完整体验与性能指标尚未确定：** 需在可重复测试与真实设备试用后确定响应时间、错误率和用户可接受的交互方式。

后续工作简要安排为：**优先完成真实采集与回放条件，继续验证空间记忆的稳定性，再逐步把经过验证的记忆能力接入用户问答界面。** 即使自动空间分组尚不稳定，也应保证基本视觉问答、记录查询和可重复演示流程可以独立测试。

参考依据

1. 课程《软件工程需求分析》模板（任务概述、需求规定、运行环境规定、尚需解决的问题）。
2. 同学的《旁白——视障出行视觉助手》需求分析参考稿：借鉴用户交互与需求组织方式；其过街辅助、碰撞预警、腕带等设计**不直接作为 First-Sight 的当前需求**。
3. First-Sight 项目 README.md（访问日期：2026-10-12）。
4. First-Sight 项目 TODO.md（访问日期：2026-10-12）。

> **后续修订建议：** 下一版优先补充用户访谈结果、确认每项需求的实际完成状态、建立对应的测试用例与验收阈值；只有经过测试的数据才写入具体性能结论。